

1. Εάν

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

είναι διανύσματα στο $\mathbb{R}^2$ με $a_1 > 0$, $a_2 > 0$, και $b_1 > 0$, $b_2 > 0$, εξηγήστε τι περιγράφει καθένα από τα σύνολα

(α) $S_1 = \{\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} : \lambda \leq 0 \text{ και } \mu \leq 0\}$.

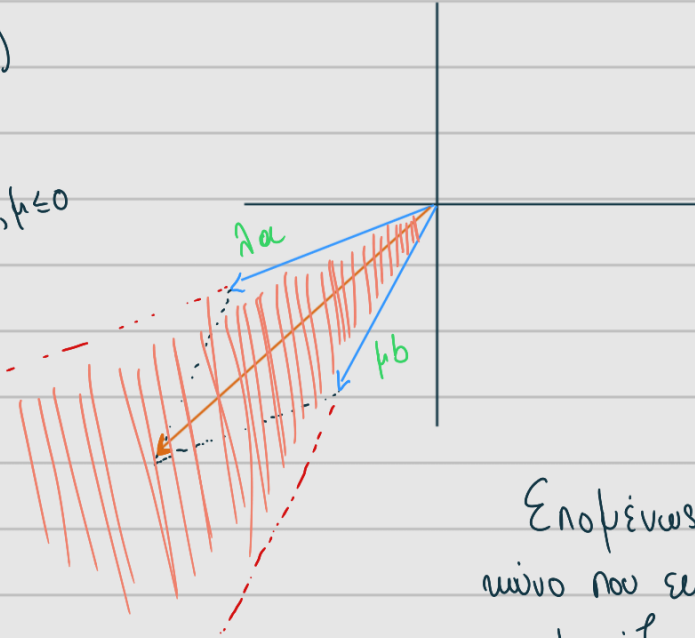
(β) $S_2 = \{\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} : \lambda \in \mathbb{R} \text{ και } \mu \geq 0\}$.

(γ) $S_3 = \{\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} : \lambda \in \mathbb{R} \text{ και } \mu \in \mathbb{R}\}$.

(δ) $S_4 = \{\mathbf{a} + \mu \mathbf{b} : \mu \in \mathbb{R}\}$.

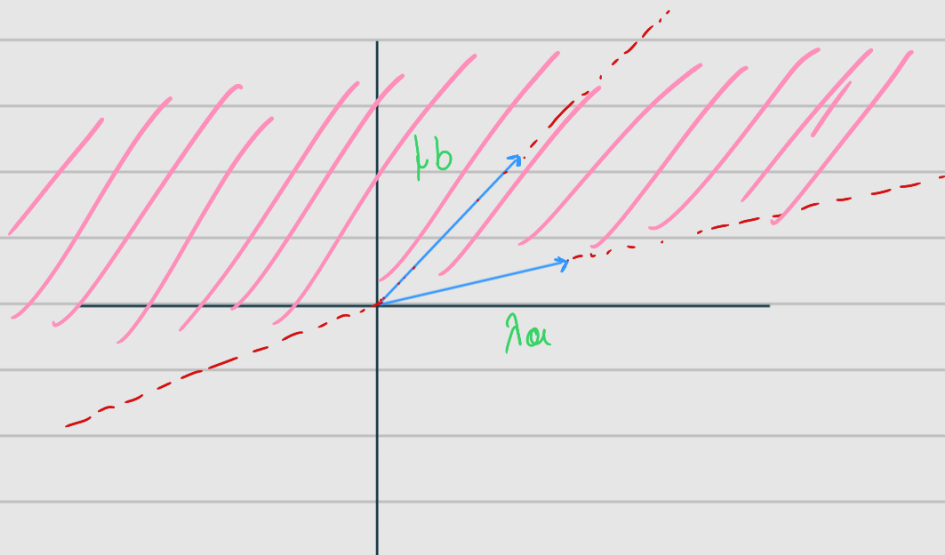
α)

$\lambda, \mu \leq 0$



Επομένως το S_1 εκφράζει τον κώνο που εκτείνεται από την αρχή που σχηματίζουν τα δύο διανύσματα.

β)



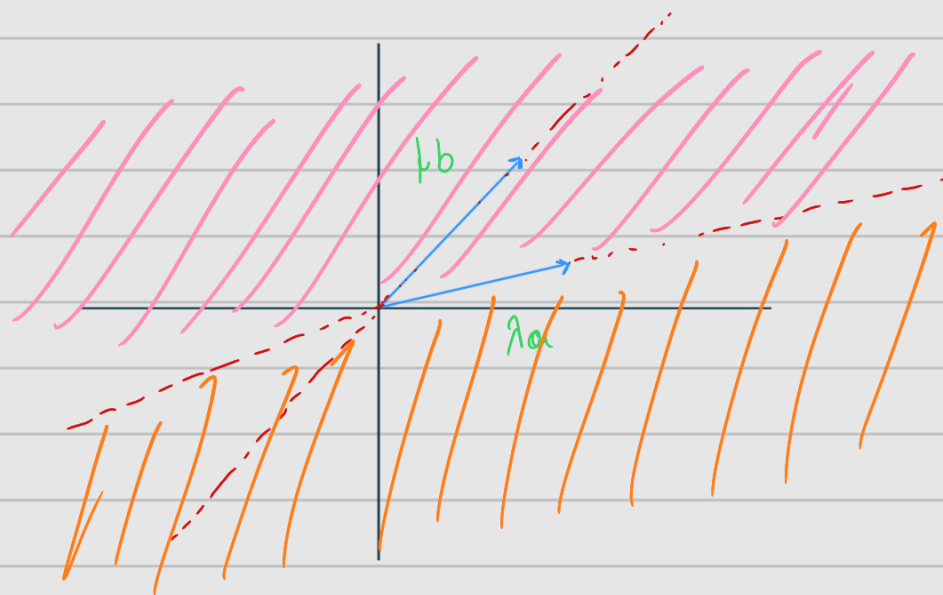
• Το $\mu \geq 0$ άρα το $\mu \mathbf{b}$ ανήκει στον ημιεπίπεδο από την αρχή των αξόνων στο 1^ο τεταρτημόριο

• Το $\lambda \in \mathbb{R}$ άρα το $\lambda \mathbf{a}$ κινείται πάνω στον ευθεία που σχηματίζεται.

Το S_2 εκφράζει όλο το ημιεπίπεδο πάνω από την ευθεία στον οποία

αντίστοιχο το λa .

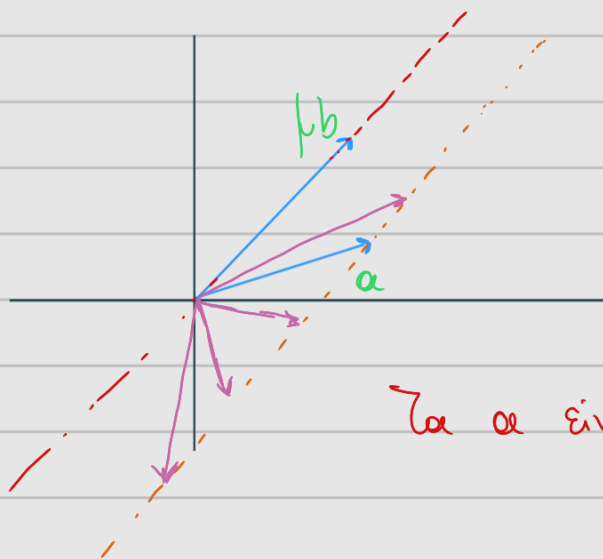
γ)



Για $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$ ενοφένως το S_3 εκφράζει όλο το επίπεδο

! Για δύο διανύσματα αυτά έχουν συντελεστές που παίρνουν οποιαδήποτε τιμή στο $\mathbb{R}$. Το αλάνθρα από αυτά περιγράφεται η ευθεία. Αν αυτές οι ευθείες είναι διαφορετικές τότε μπορούν να περιγράψουν όλο το επίπεδο. Σω να έχω δύο άξονες.

δ)



Για a είναι γραμμένο!

Το πρόβλημα είναι το διανύσμα που παίζει ο γραμμικός συνδυασμός των a, b . Όλα αυτά δίνουν την οποιαδήποτε διευκυσμένη ευθεία. Από το S_3 εκφράζει αυτή την ευθεία.

2. Να βρεθούν σταθερές c_1, c_2, c_3 ώστε

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 6$$

$$2c_1 - 3c_2 + 2c_3 = 14 \quad (2)$$

$$3c_1 + c_2 - c_3 = -2 \quad (3)$$

3 εξισώσεις, 3 άγνωστοι

δίνω αναμονικά όπως φαίνεται

εάν 1^η διφορούει 😊

$$c_1 = 6 - 2c_2 - 3c_3$$

$$(2) \rightarrow 12 - 4c_2 - 6c_3 - 3c_2 + 2c_3 = 14$$

$$-7c_2 - 4c_3 = 2 \quad (4)$$

$$(3) \rightarrow 18 - 6c_2 - 9c_3 + c_2 - c_3 = -2 \Rightarrow 5c_2 + 10c_3 = 20 \quad (5)$$

$$(5) \rightarrow c_2 = 4 - 2c_3$$

$$(4) \rightarrow 28 - 14c_3 + 4c_3 = -2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -10c_3 = -30 \Rightarrow c_3 = 3$$

$$(4) \rightarrow c_2 = -2$$

$$c_1 = 1$$

3. Δείξτε ότι δεν υπάρχουν σταθερές c_1, c_2, c_3 ώστε

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 11 \\ -3 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

u_1 u_2 u_3

Για να μπορώ να πάρω οποιοδήποτε διάνυσμα από τον γραμμικό συνδυασμό των u_1, u_2, u_3 θα πρέπει αυτά να βρίσκονται πάνω σε διαφορετικές ευθείες δηλ να είναι γραμμικά ανεξάρτητα δηλ να μην μπορώ να πάρω το ένα από τον γραμμικό συνδυασμό των άλλων δύο.

Αν παρατηρήσω $u_3 = u_1 + u_2$ άρα δεν είναι που τα τρία γραμμικά ανεξάρτητα οπότε δεν μπορούν να παράξουν τον $\mathbb{R}^3$.

Αν αναθεωρήσω την μεθοδολογία της προηγούμενης άσκησης θα φτάσω σε αυτό άτοπο.

5. Εάν u ένα μη μηδενικό διάνυσμα στο $\mathbb{R}^n$ με $n \geq 2$, η σχέση

$$r(t) = tu, \quad -\infty < t < +\infty$$

είναι η εξίσωση της ευθείας L κατά μήκος του διανύσματος u . Δείξτε ότι το L είναι υπόχωρος του $\mathbb{R}^n$.



Για να δείξω ότι το L είναι υπόχωρος του $\mathbb{R}^n$ αρκεί να πάρω ένα $w \in L$ και ένα $v \in L$ και πρέπει $\lambda w + \mu v \in L$.

$$\left. \begin{array}{l} w = t_1 u \\ v = t_2 u \end{array} \right\} \lambda w + \mu v = \lambda t_1 u + \mu t_2 u = u (\underbrace{\lambda t_1 + \mu t_2}_s) = su, \quad s \in \mathbb{R}$$

είναι ένας πραγματικός αριθμός

Το su είχαμε πει ότι L παράγει οποιονδήποτε του u το οποίο ανήκει στο L .

Άρα $\lambda w + \mu v \in L$, άρα L είναι υπόχωρος.

6. Δείξτε ότι κάθε ένα από τα παρακάτω υποσύνολα του $\mathbb{R}^3$ είναι διανυσματικός υπόχωρος

$$(α') U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \text{ με } x + 2y + z = 0 \right\}.$$

$$(β') V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \text{ με } x = y \text{ και } 2y = z \right\}.$$

$$(γ') W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R} \text{ με } x + y = z \right\}.$$

2) Για να είναι υπόχωρος θα πρέπει: αν $u_1 \in U$, $u_2 \in U$ και $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ να ισχύει και $\lambda u_1 + \mu u_2 \in U$

$$u_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \rightarrow \lambda u_1 + \mu u_2 = \begin{pmatrix} \lambda x_1 + \mu x_2 \\ \lambda y_1 + \mu y_2 \\ \lambda z_1 + \mu z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{matrix} (x + 2y + z = 0) \\ \alpha + 2\beta + \gamma = 0 \end{matrix}}$$

$$\begin{aligned} & (\lambda x_1 + \mu x_1) + 2(\lambda y_1 + \mu y_2) + (\lambda z_1 + \mu z_2) = \\ & = \lambda(x_1 + 2y_1 + z_1) + \mu(x_2 + 2y_2 + z_2) = \end{aligned}$$

Αφού το $u_1 \in U$ τότε $x_1 + 2y_1 + z_1 = 0$ από εμφάνιση.
Ομοίως $u_2 \in U$ τότε $x_2 + 2y_2 + z_2 = 0$

$$= \lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0, \text{ αφού ικανοποιείται η εξίσωση της εμφάνισης το } \underline{\lambda u_1 + \mu u_2 \in U}$$

Άρα U είναι υπόχωρος.

β)

Θα πρέπει να $v_1 \in V, v_2 \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda v_1 + \mu v_2 \in V$.

Από επιώνηση το διάνυσμα $v_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \\ 2x_1 \end{pmatrix}$ και $v_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix}$

$$\lambda v_1 + \mu v_2 = \begin{pmatrix} \lambda x_1 + \mu x_2 \\ \lambda x_2 + \mu x_2 \\ \lambda 2x_2 + \mu 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 + \mu x_2 \\ 2x_1 + \mu x_2 \\ 2(\lambda x_1 + \mu x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ 2a \end{pmatrix}$$

Αφού το $\lambda v_1 + \mu v_2$ έχει την μορφή $\begin{pmatrix} a \\ a \\ 2a \end{pmatrix}$ τότε $\in V$

Άρα το V είναι υπόχωρος

γ)

Από επιώνηση ισχύει $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ x+y \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\}$

$$w \in W \quad w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ άρα είναι υπόχωρος.

Από θεωρία κάθε διάνυσμα είναι γραμμικός υπόχωρος.

Η άσκηση μπορεί να ληθεί και με τρόπο αντίστοιχο των προηγούμενων εργασιών.

Έξτρα

$Z = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\}$ είναι υπόχωρος ;

Όχι δεν είναι υπόχωρος. Μια εξήγηση είναι ότι η Z συνιστά δεν μπορεί να γίνει φηδόν. Αφού δεν περιέχει το $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ δεν είναι υπόχωρος.

7. Εξετάστε εάν οι συναρτήσεις στο $C[0, 1]$ οι οποίες παίρνουν την τιμή 0 στα άκρα του διαστήματος $[0, 1]$ με την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό με σταθερά, αποτελούν διανυσματικό χώρο.

το σύνολο θα είναι $X = \{f \text{ συνεχή στο } [0, 1] \mid f(0) = f(1) = 0\}$

Αν $f, g \in X$ τότε $f(0) = f(1) = g(0) = g(1) = 0$

Αν πάρω τον γραμμικό συνδυασμό στα άκρα

$$(2f + 3g)(0) = 2f(0) + 3g(0) = 0$$

$$(2f + 3g)(1) = 2f(1) + 3g(1) = 0$$

Αφού και ο γραμμικός συνδυασμός μηδενίζεται στα άκρα
 τότε $2f + 3g \in X$, Άρα X είναι υπόχωρος.

8. Εξετάστε αν τα πολυώνυμα του $\mathbb{P}_n$ με μηδενικό σταθερό όρο αποτελούν διανυσματικό υπόχωρο.

Έστω $n=3$. Άρα τα πολυώνυμα θα είναι της μορφής
 $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, ($P(0) = 0$)

Αφού $P(0) = 0$ θα πάρουμε p, q που να ανήκουν στο σύνολο και
 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ να έχουμε $\lambda p(0) + \mu q(0) = 0$

Πράγματι ισχύει γιατί με οποια να πολλαπλασιάσω το $P(x)$
 το $P(0)$ θα είναι μηδέν και αν προσέχω δύο τέτοια πολυώνυμα
 τότε ο σταθερός όρος θα είναι μηδέν οπότε $P(0) = 0$

9. Έστω X ένας διανυσματικός χώρος και V και W υπόχωροι του X .

(α) Δείξτε ότι το $V \cap W$ είναι υπόχωρος του X .

(β) Ορίζουμε το **άθροισμα**

$$V + W = \{v + w : v \in V \text{ και } w \in W\}.$$

Δείξτε ότι το $V + W$ είναι υπόχωρος του X .

α) Έστω $u, v \in V \cap W$ και $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

Η ερώτηση αναστρέφεται από τα κοινά στοιχεία των δύο χώρων από

$u \in V, u \in W, v \in V, v \in W$ από $\lambda u + \mu v \in V$ και ξέρω από ερώτησή σου V είναι υπόχωρος.

Οποίως $\lambda u + \mu v \in W$. Από τα δύο άνω βγαίνει ότι το $\lambda u + \mu v$ είναι κοινό στοιχείο από $\lambda u + \mu v \in V \cap W$.

Άρα $V \cap W$ είναι υπόχωρος.

β) Έστω $a \in V + W, b \in V + W, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$
πρέπει $\lambda a + \mu b \in V + W$.

Αφού $a \in V + W$ και $b \in V + W$ τότε υπάρχουν $v_1, v_2 \in V, w_1, w_2 \in W$
τέτοια ώστε $a = v_1 + w_1$
 $b = v_2 + w_2$

$$\text{Από } \lambda a + \mu b = \lambda v_1 + \lambda w_1 + \mu v_2 + \mu w_2 = \underbrace{(\lambda v_1 + \mu v_2)}_{(1)} + (\lambda w_1 + \mu w_2)$$

$\lambda v_1 + \mu v_2 \in V$ γιατί $v_1, v_2 \in V$ και V είναι υπόχωρος
 $\lambda w_1 + \mu w_2 \in W$ γιατί $w_1, w_2 \in W$ και W είναι υπόχωρος

Άρα $\lambda v_1 + \mu v_2$ είναι ένα διάνυσμα $v' \in V$ οποιώς $\lambda w_1 + \mu w_2 = w'$

$$(1) \rightarrow v' + w' \in V + W$$